

Wykrywanie zagrożeń i reakcja na incydenty

Laboratorium nr 7 Grupa 5, śr 15:15

Autorzy: Alina Yaroshyna 272747, Olha Denysiuk 279482

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zaprojektowanie, uruchomienie oraz skonfigurowanie kompletnego systemu Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) opartego o rozwiązanie pfSense. System miał zapewniać segmentację sieci z wykorzystaniem VLAN, kontrolę ruchu przy pomocy zapory sieciowej, wykrywanie zagrożeń za pomocą systemu IDS/IPS Suricata, filtrowanie złośliwych adresów IP oraz domen przy pomocy pfBlockerNG, a także bezpieczny dostęp zdalny z wykorzystaniem OpenVPN.

Dodatkowym celem było przygotowanie środowiska laboratoryjnego odwzorowującego małą sieć firmową składającą się z wielu wydzielonych stref bezpieczeństwa, uruchomienie usług sieciowych w kontenerach Docker oraz przeprowadzenie testów działania systemu bezpieczeństwa.

2. Opis środowiska laboratoryjnego

Środowisko laboratoryjne zostało zbudowane z wykorzystaniem VirtualBox. W środowisku uruchomiono trzy główne maszyny wirtualne:

- pfSense 2.8.1 - pełniący rolę routera, zapory sieciowej, serwera DHCP, serwera VPN oraz platformy IDS/IPS.
- Ubuntu - host kontenerów Docker reprezentujących usługi oraz stacje robocze znajdujące się w różnych podsieciach.
- Kali Linux - system wykorzystywany do przeprowadzania testów bezpieczeństwa oraz symulacji ataków.

PfSense został wyposażony w trzy interfejsy sieciowe:

- WAN - dostęp do Internetu (NAT VirtualBox)
- LAN - sieć zarządzająca pfSense
- WANLAB - sieć laboratoryjna wykorzystywana do komunikacji z hostem Ubuntu i kontenerami Docker

Adresacja interfejsów pfSense:

WAN - 10.0.2.15

LAN - 192.168.1.1/24

WANLAB - 172.16.100.1/24

3. Realizowana infrastruktura sieciowa

W celu realizacji ćwiczenia przygotowano środowisko laboratoryjne odwzorowujące małą sieć firmową. Centralnym elementem infrastruktury został system pfSense pełniący jednocześnie rolę routera, zapory sieciowej, serwera DHCP, serwera VPN oraz platformy IDS/IPS.

Do środowiska dołączono serwer Ubuntu, na którym uruchomiono usługi oraz stacje robocze w postaci kontenerów Docker. Dodatkowo wykorzystano system Kali Linux przeznaczony do przeprowadzania testów bezpieczeństwa i generowania ruchu sieciowego.

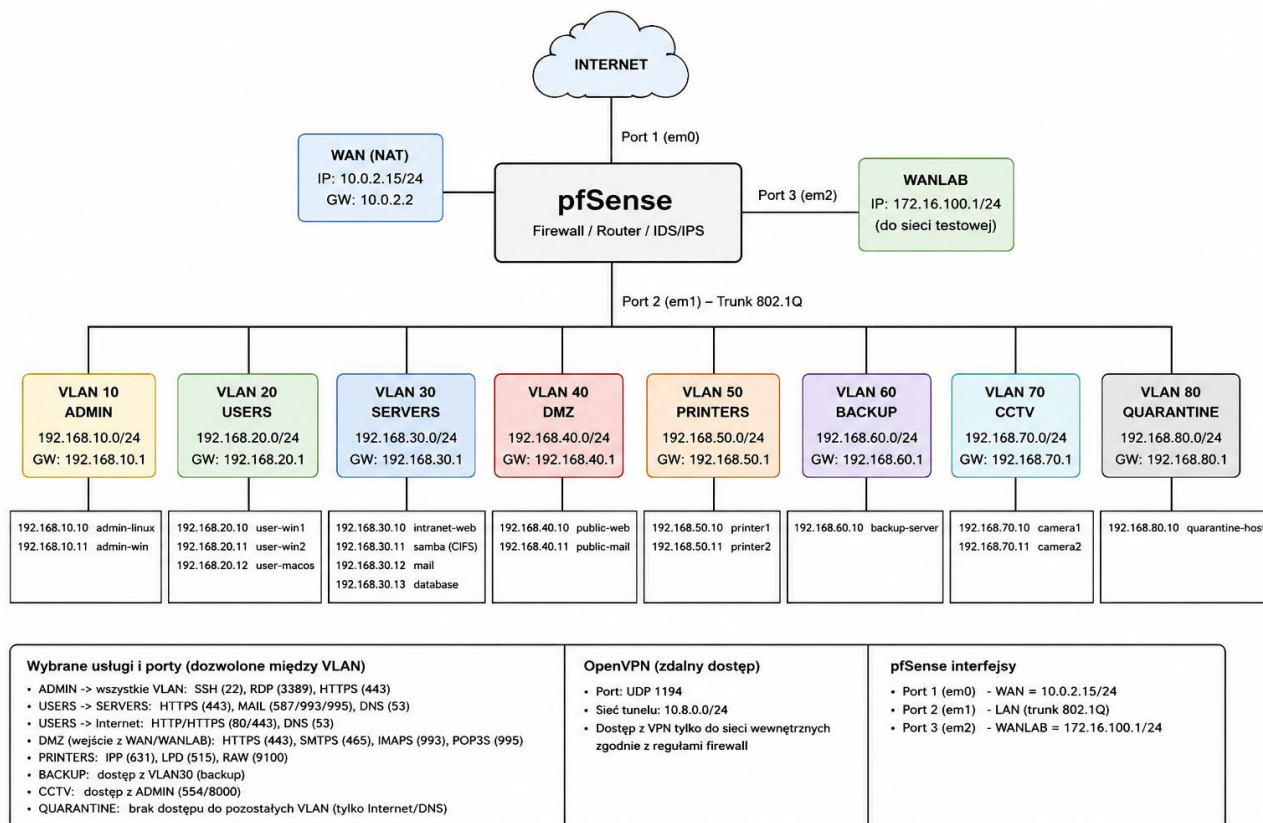
W środowisku wykorzystano następujące interfejsy sieciowe pfSense:

- WAN - połączenie z siecią zewnętrzną (Internet)
- LAN - sieć zarządzająca pfSense
- WANLAB - sieć laboratoryjna przeznaczona do komunikacji z hostem Ubuntu oraz kontenerami Docker

Adresacja interfejsów została skonfigurowana następująco:

- WAN - 10.0.2.15
- LAN - 192.168.1.1/24
- WANLAB - 172.16.100.1/24

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieć została podzielona na wiele logicznych segmentów VLAN. Każda grupa urządzeń została umieszczona w osobnej podsieci posiadającej własne reguły bezpieczeństwa.



Rysunek 1. Schemat logiczny infrastruktury sieciowej IDPS opartej o pfSense z podziałem na VLAN, strefę DMZ, sieć administracyjną, sieć użytkowników oraz system VPN.

Na potrzeby ćwiczenia zaprojektowano wielostrefową infrastrukturę sieciową opartą o system pfSense pełniący funkcję routera, firewalla oraz systemu IDS/IPS. Sieć została podzielona na osiem logicznych segmentów VLAN odpowiadających różnym grupom zasobów i użytkowników. Dostęp do Internetu realizowany jest poprzez interfejs WAN (em0), natomiast interfejs LAN (em1) pracuje jako trunk 802.1Q obsługujący wszystkie skonfigurowane sieci VLAN. Dodatkowo wykorzystano interfejs WANLAB (em2), przeznaczony do prowadzenia testów bezpieczeństwa oraz działania systemu Suricata IDS/IPS. W infrastrukturze wydzielono sieć administracyjną, sieć użytkowników, sieć serwerów wewnętrznych, strefę DMZ, sieć drukarek, sieć backupu, sieć monitoringu CCTV oraz sieć kwarantanny przeznaczoną dla nowych lub niezauważanych urządzeń. Dla każdej podsieci skonfigurowano odrębną adresację IP, bramę domyślną oraz odpowiednie reguły bezpieczeństwa.

4. Podział sieci na VLAN

W ramach projektu zastosowano segmentację ruchu sieciowego z wykorzystaniem technologii VLAN. Pozwoliło to na odseparowanie poszczególnych grup urządzeń oraz ograniczenie możliwości nieautoryzowanej komunikacji pomiędzy różnymi strefami bezpieczeństwa.

Skonfigurowano następujące sieci VLAN:

VLAN	Nazwa	Adresacja
VLAN10	ADMIN	192.168.10.0/24
VLAN20	USERS	192.168.20.0/24
VLAN30	SERVERS	192.168.30.0/24
VLAN40	DMZ	192.168.40.0/24
VLAN50	PRINTERS	192.168.50.0/24
VLAN60	BACKUP	192.168.60.0/24
VLAN70	CCTV	192.168.70.0/24
VLAN80	QUARANTINE	192.168.80.0/24

Przeznaczenie poszczególnych sieci:

VLAN10_ADMIN został przeznaczony dla administratorów systemu. Z tej podsieci możliwe jest zarządzanie urządzeniami przy pomocy protokołów SSH, HTTPS oraz RDP.

VLAN20_USERS zawiera stacje robocze użytkowników końcowych.

VLAN30_SERVERS przeznaczono dla serwerów wewnętrznych obsługujących usługi intranetowe.

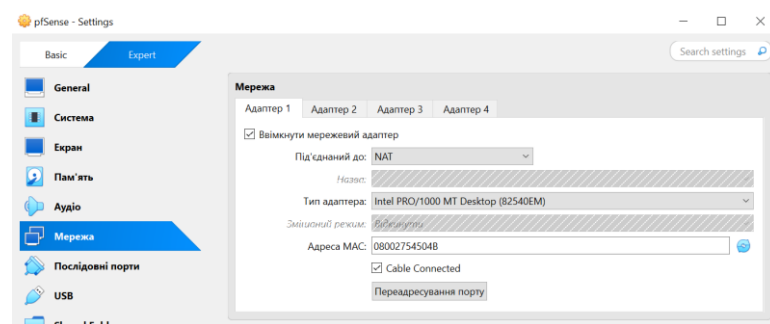
VLAN40_DMZ wykorzystano do publikacji usług dostępnych z sieci zewnętrznej.

VLAN50_PRINTERS zawiera drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne.

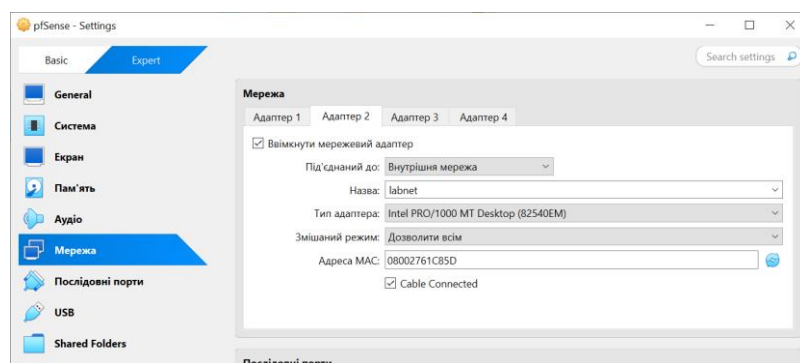
VLAN60_BACKUP przeznaczono dla systemów kopii zapasowych.

VLAN70_CCTV zawiera urządzenia monitoringu wizyjnego.

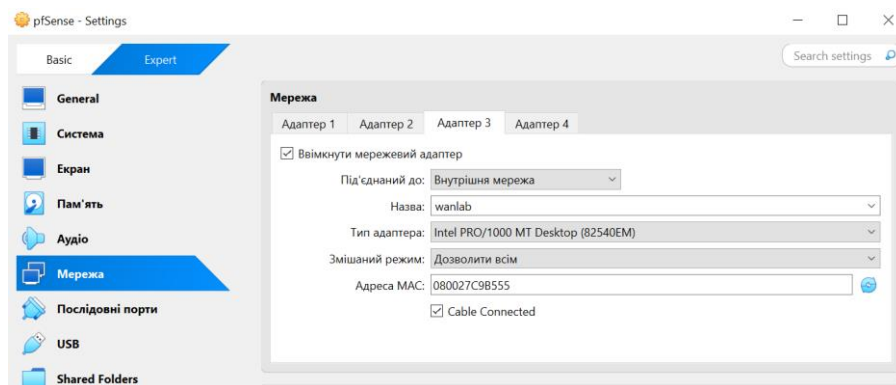
VLAN80_QUARANTINE stanowi strefę kwarantanny dla nowych lub nieautoryzowanych urządzeń.



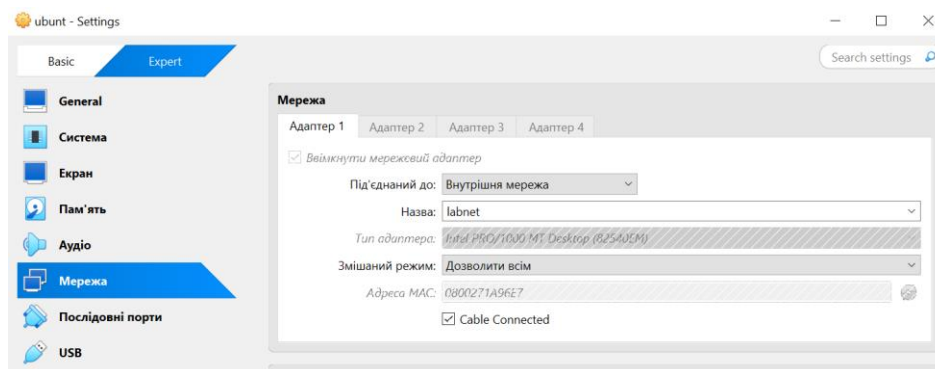
Rysunek 2. Konfiguracja interfejsu WAN pfSense w VirtualBox (połączenie NAT).



Rysunek 3. Konfiguracja interfejsu LAN pfSense podłączonego do sieci wewnętrznej „labnet”.



Rysunek 4. Konfiguracja dodatkowego interfejsu WANLAB wykorzystywanego do testów IDS/IPS.



Rysunek 5. Konfiguracja maszyny Ubuntu Desktop podłączonej do sieci wewnętrznej labnet.

```

ubuntu@ubuntu:~/pfsense-lab$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
   link/ether 86:80:a4:46:ba:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::8480:a4ff:fe46:baec/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:1a:96:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.1.103/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::a00:27ff:fe1a:96e7/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
6: br-2d495e034b08: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
   link/ether fa:64:bd:40:14:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.20.10.1/24 brd 172.20.10.255 scope global br-2d495e034b08
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::f864:bdff:fe40:14ff/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
7: veth23a0a09@lf2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-2d495e034b08 state UP
   group default
   link/ether aa:b7:98:2b:dd:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
   inet6 fe80::a8b7:98ff:fe2b:dd10/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: veth23dacf8@lf2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-2d495e034b08 state UP
   group default
   link/ether 22:84:3b:88:7a:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
   inet6 fe80::2084:3bff:fe88:7a80/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~/pfsense-lab$

```

Rysunek 6. Weryfikacja konfiguracji interfejsów sieciowych systemu Ubuntu Desktop.

```

ubuntu@ubuntu:~/pfsense-lab$ ip route
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto static metric 100
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown

```

Rysunek 7. Weryfikacja konfiguracji tablicy routingu w systemie Ubuntu Desktop.

```

57e8d7ff49d4  ubuntu:22.04  "sleep infinity"  10 seconds
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$ docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
10c3e5965e56        bridge             bridge             local
2f5c1fcf977e        host               host               local
06eb0aa19692        none               null               local
65c8f4afb4f0        pfsense-lab_admin_net  bridge            local
26fd5a63dc97        pfsense-lab_backup_net  bridge            local
cc02cb47f962        pfsense-lab_cctv_net    bridge            local
5c4f82a3e480        pfsense-lab_dmz_net     bridge            local
6abedb512215        pfsense-lab_printers_net  bridge            local
1339b427ded1        pfsense-lab_quarantine_net  bridge            local
e0f1c97bf6e2        pfsense-lab_servers_net  bridge            local
62c4f0761edf        pfsense-lab_users_net    bridge            local
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$

```

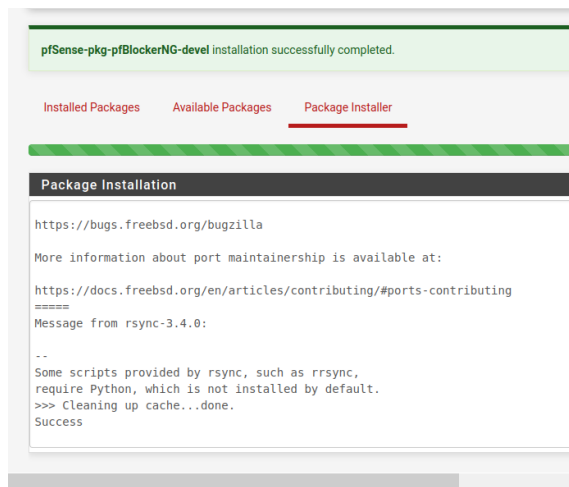
Rysunek 8. Utworzone sieci Docker odwzorowujące segmentację VLAN zastosowaną w projekcie.

```

CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                NAMES
197bd4bbb11b      nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 10 seconds ago Up 8 seconds    80/tcp             intranet-web
048508623b3e      nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 10 seconds ago Up 8 seconds    80/tcp             camera2
b0cb53497208      nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 10 seconds ago Up 8 seconds    80/tcp             public-web
a57d80350e74      nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 10 seconds ago Up 8 seconds    80/tcp             camera1
27cc80057d8c      mariadb:latest     "docker-entrypoint.s..." 10 seconds ago Up 8 seconds    3306/tcp           database
529a91497f2f      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 7 seconds      user-win1
8372a79b43a3      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 8 seconds      admin-win
0041a6890e0e      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 8 seconds      user-win2
88f159deadeb      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 7 seconds      printer1
46babee34677      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 7 seconds      backup-server
3e1d61e7a072      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 8 seconds      printer2
ae1160b11530      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 8 seconds      user-win1
efbc4deb4a05      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 7 seconds      user-macos
2dbd7c984146      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 8 seconds      mail
5526d0425209      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 7 seconds      public-mail
828b600f5b3c      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 7 seconds      samba
57e8d7ff49d4      ubuntu:22.04       "sleep infinity"         10 seconds ago Up 7 seconds      quarantine-host
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$

```

Rysunek 9. Kontenery pełniące role hostów użytkowników, serwerów, drukarek, monitoringu oraz usług DMZ.



Rysunek 10. Poprawna instalacja pakietu pfBlockerNG w systemie pfSense.

```

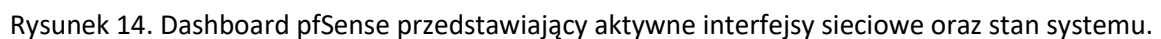
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$ sudo ip link set enp0s3.10 up
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$ sudo ip link set enp0s3.20 up
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$ sudo ip link set enp0s3.30 up
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$ sudo ip link set enp0s3.40 up
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$ sudo ip link set enp0s3.50 up
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$ sudo ip link set enp0s3.60 up
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$ sudo ip link set enp0s3.70 up
ubunt@ubunt:~/pfsense-lab$ sudo ip link set enp0s3.80 up

```

Rysunek 11. Aktywacja interfejsów VLAN w systemie Ubuntu Desktop wykorzystywanym jako środowisko testowe.

Rysunek 12. Weryfikacja utworzonych interfejsów VLAN na hoście Ubuntu Desktop.

Rysunek 13. Tworzenie interfejsów VLAN w systemie Ubuntu Desktop wykorzystywanym do testów.



Rysunek 15. Informacje systemowe pfSense - wersja systemu, konfiguracja sprzętowa oraz podstawowe parametry pracy.

5. Implementacja hostów laboratoryjnych

Do realizacji usług wykorzystano kontenery Docker uruchomione na serwerze Ubuntu.

W sieci administracyjnej uruchomiono:

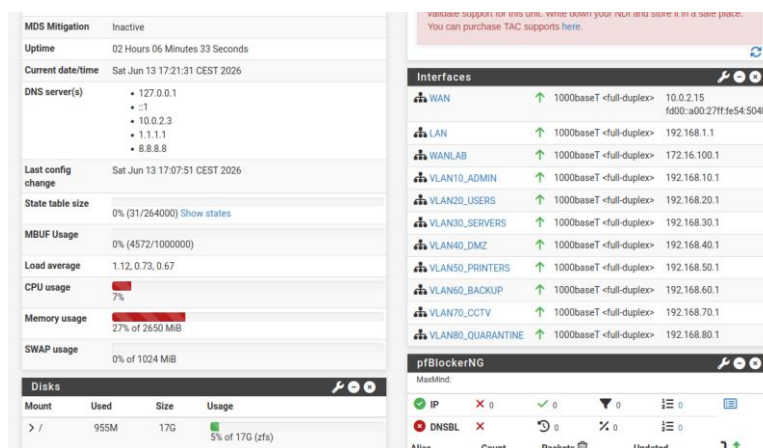
- admin-linux - stacja administratora Linux (192.168.10.10)
- admin-win - stacja administratora Windows (192.168.10.11)

W sieci serwerowej uruchomiono:

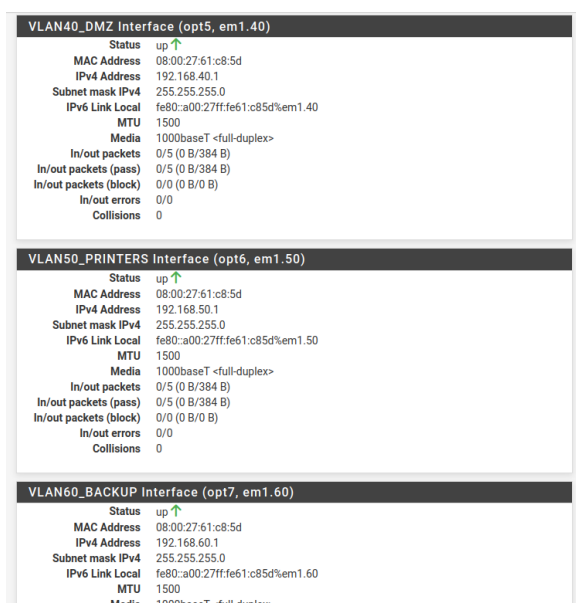
- intranet-web - serwer WWW intranetu (192.168.30.10)
- samba - serwer plików CIFS/SMB (192.168.30.20)
- mail - serwer pocztowy (192.168.30.30)

Dla każdej grupy urządzeń utworzono oddzielne sieci Docker odpowiadające poszczególnym VLAN-om. Rozwiązanie to umożliwiło odwzorowanie rzeczywistej infrastruktury firmowej przy wykorzystaniu pojedynczego hosta Ubuntu.

Przydział adresów IP został zrealizowany zgodnie z planem adresacji przygotowanym dla poszczególnych segmentów sieci.



Rysunek 16. Interfejsy oraz adresacja wszystkich skonfigurowanych segmentów VLAN w systemie pfSense.



Rysunek 17. Status interfejsów VLAN40_DMZ, VLAN50_PRINTERS oraz VLAN60_BACKUP w systemie pfSense.

VLAN10_ADMIN Interface (opt2, em1.10)	
Status	up
MAC Address	08:00:27:61:c8:5d
IPv4 Address	192.168.10.1
Subnet mask IPv4	255.255.255.0
IPv6 Link Local	fe80::a00:27ff:fe61:c85d%em1.10
MTU	1500
Media	1000baseT <full-duplex>
In/out packets	0/5 (0 B/384 B)
In/out packets (pass)	0/5 (0 B/384 B)
In/out packets (block)	0/0 (0 B/0 B)
In/out errors	0/0
Collisions	0

VLAN20_USERS Interface (opt3, em1.20)	
Status	up
MAC Address	08:00:27:61:c8:5d
IPv4 Address	192.168.20.1
Subnet mask IPv4	255.255.255.0
IPv6 Link Local	fe80::a00:27ff:fe61:c85d%em1.20
MTU	1500
Media	1000baseT <full-duplex>
In/out packets	0/3 (0 B/288 B)
In/out packets (pass)	0/3 (0 B/288 B)
In/out packets (block)	0/0 (0 B/0 B)
In/out errors	0/0
Collisions	0

VLAN30_SERVERS Interface (opt4, em1.30)	
Status	up
MAC Address	08:00:27:61:c8:5d
IPv4 Address	192.168.30.1
Subnet mask IPv4	255.255.255.0
IPv6 Link Local	fe80::a00:27ff:fe61:c85d%em1.30

Rysunek 18. Konfiguracja i adresacja interfejsów VLAN10_ADMIN, VLAN20_USERS oraz VLAN30_SERVERS w pfSense.

Interface	Network port
WAN	em0 (08:00:27:54:50:4b)
LAN	em1 (08:00:27:61:c8:5d)
wanlab	em2 (08:00:27:c9:b5:55)
OPT2	VLAN 10 on em1 - lan (VLAN10_ADMIN)
OPT3	VLAN 20 on em1 - lan (VLAN20_USERS)
OPT4	VLAN 30 on em1 - lan (VLAN30_SERVERS)
OPT5	VLAN 40 on em1 - lan (VLAN40_DMZ)
OPT6	VLAN 50 on em1 - lan (VLAN50_PRINTERS)
OPT7	VLAN 60 on em1 - lan (VLAN60_BACKUP)
OPT8	VLAN 70 on em1 - lan (VLAN70_CCTV)
OPT9	VLAN 80 on em1 - lan (VLAN80_QUARANTINE)

Rysunek 19. Przypisanie utworzonych sieci VLAN do interfejsów logicznych pfSense.

6. Konfiguracja DHCP i rezerwacji adresów

W systemie pfSense skonfigurowano usługę DHCP dla poszczególnych podsieci VLAN. Każda podsieć otrzymała własny zakres adresów IP zgodny z przygotowanym planem adresacji.

Dla przykładowych hostów wykonano rezerwacje adresów DHCP. Rezerwacje umożliwiają przypisanie stałego adresu IP do konkretnego urządzenia na podstawie adresu MAC. Dzięki temu wybrane hosty, takie jak stacja administracyjna, użytkownik lub serwer intranetowy, mogą zawsze otrzymywać ten sam adres IP.

Przykładowe rezerwacje DHCP:

VLAN	Host	Adres IP
VLAN10_ADMIN	admin-linux	192.168.10.10
VLAN20_USERS	user-win1	192.168.20.10
VLAN30_SERVERS	intranet-web	192.168.30.10

Zastosowanie rezerwacji DHCP ułatwia zarządzanie infrastrukturą oraz pozwala jednoznacznie identyfikować hosty w logach pfSense, Suricata i firewall.

Rules (Drag to Change Order)										
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10_ADMIN address	*	*	3389 (MS RDP)	*	none	ADMIN_RDP_ACCESS
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10_ADMIN address	*	*	443 (HTTPS)	*	none	ADMIN_HTTPS_ACCE
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10_ADMIN address	*	*	22 (SSH)	*	none	ADMIN_SSH_ACCESS

Rysunek 20. Reguły zapory sieciowej dla podsieci administracyjnej VLAN10_ADMIN umożliwiające dostęp administracyjny wyłącznie poprzez protokoły SSH, HTTPS oraz RDP.

RFC1918 Networks

Block RFC1918 Private Networks

☒ Block private networks from entering via WAN
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be left turned on, unless the WAN network lies in such a private address space, too.

Block bogon networks

Block bogon networks

☒ Block non-Internet routed networks from entering via WAN
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and obviously should not appear as the source address in any packets received.

Rysunek 21 Konfiguracja zabezpieczeń interfejsu WAN poprzez blokowanie sieci prywatnych RFC1918 oraz adresów Bogon.

7. Konfiguracja DNS oraz pfBlockerNG

W celu zapewnienia podstawowej ochrony przed złośliwymi domenami oraz niepożądanym ruchem sieciowym w systemie pfSense zainstalowano pakiet pfBlockerNG-devel.

Pakiet pfBlockerNG umożliwia automatyczne pobieranie oraz aktualizowanie list adresów IP i domen wykorzystywanych przez serwery malware, phishing, spam oraz inne zagrożenia internetowe. Rozwiązanie to pozwala na blokowanie połączeń jeszcze przed nawiązaniem komunikacji z potencjalnie niebezpiecznym hostem.

W ramach konfiguracji uruchomiono moduł DNSBL (DNS Black List), który odpowiada za filtrowanie zapytań DNS. Dla DNSBL utworzono dedykowany adres Virtual IP:

10.10.10.1/32

Adres ten wykorzystywany jest jako lokalny serwer odpowiedzi dla domen znajdujących się na listach blokowania.

W konfiguracji pfBlockerNG aktywowano automatyczne aktualizacje list oraz mechanizm harmonogramu CRON odpowiedzialny za okresowe pobieranie nowych wpisów. Dzięki temu baza zagrożeń może być aktualizowana bez konieczności ręcznej ingerencji administratora.

Zastosowanie pfBlockerNG pozwala ograniczyć ryzyko połączeń z domenami wykorzystywanymi przez kampanie phishingowe, serwery malware, sieci botnet oraz źródła spamu.

W środowisku laboratoryjnym rozwiązanie pełniło rolę dodatkowej warstwy ochrony wspierającej działanie zapory sieciowej oraz systemu IDS/IPS.

```
ubuntu@ubuntu:~/pfsense-lab$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.100 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.072 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2061ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.072/0.081/0.100/0.013 ms
ubuntu@ubuntu:~/pfsense-lab$
```

Rysunek 22. Weryfikacja komunikacji pomiędzy hostem Ubuntu Desktop a bramą VLAN10_ADMIN.

Leases					
	IP Address	MAC Address	Hostname	Description	Start
	192.168.30.10	02:30:30:30:30:30	intranet-web		n/a
	192.168.20.10	02:20:20:20:20:20	user-win1		n/a
	192.168.10.10	02:10:10:10:10:10	admin-linux		n/a

Rysunek 23. Rezerwacje adresów DHCP dla hostów w poszczególnych segmentach sieci VLAN.

Rules (Drag to Change Order)										
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	WANLAB address	*	VLAN40_DMZ address	*	*	none	WANLAB_TO_DMZ_FOR_IDS_TES

Rysunek 24. Reguła firewall umożliwiającą kontrolowany ruch pomiędzy siecią testową WANLAB a strefą DMZ.

Rules (Drag to Change Order)										
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN80_QUARANTINE address	*	This Firewall (self)	53 (DNS)	*	none	QUARANTINE_DMZ

Rysunek 25. Reguła ograniczająca ruch w sieci kwarantanny wyłącznie do usług DNS.

Rules (Drag to Change Order)										
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN70_CCTV address	*	VLAN30_SERVERS address	CCTV_PORTS	*	none	CCTV_PORTS
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN70_CCTV address	*	This Firewall (self)	53 (DNS)	*	none	CCTV_DNS_TO

Rysunek 26. Reguły firewall dla podsieci monitoringu CCTV umożliwiające dostęp do serwerów oraz usług DNS.

Rules (Drag to Change Order)										
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN60_BACKUP address	*	VLAN30_SERVERS address	445 (MS DS)	*	none	BACKUP_CIFS_T
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN60_BACKUP address	*	VLAN30_SERVERS address	22 (SSH)	*	none	BACKUP_SSH_T
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN60_BACKUP address	*	This Firewall (self)	53 (DNS)	*	none	BACKUP_DNS_T

Rysunek 27. Reguły firewall dla sieci kopii zapasowych umożliwiające dostęp do usług CIFS, SSH oraz DNS.

Floating	WAN	LAN	WANLAB	VLAN10_ADMIN	VLAN20_USERS	VLAN30_SERVERS	VLAN40_DMZ	VLAN50_PRINTERS	VLAN60_BACKUP	VLAN70_CCTV	VLAN80_QUARANTINE
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN20_USERS address	*	VLAN50_PRINTERS address	PRINTER_PORTS	*	none	PRINTER_PORTS	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN20_USERS address	*	*	WEB_PORTS	*	none	USERS_WEB_A	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN20_USERS address	*	This Firewall (self)	53 (DNS)	*	none	USERS_DNS_T	

Rysunek 28. Reguły firewall dla sieci użytkowników umożliwiające dostęp do drukarek, usług WWW oraz DNS.

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN20_USERS address	*	VLAN50_PRINTERS address	PRINTER_PORTS	*	none	PRINTER_PORTS	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN50_PRINTERS address	*	This Firewall (self)	53 (DNS)	*	none	PRINTERS_DNS	

Rysunek 29. Reguły firewall dla podsieci drukarek i skanerów ograniczające komunikację wyłącznie do niezbędnych usług.

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN40_DMZ address	*	*	SECURE_MAIL_PORTS	*	none	SECURE_MAIL_PORTS	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN40_DMZ address	*	*	443 (HTTPS)	*	none	DMZ_HTTPS_OUT	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN40_DMZ address	*	This Firewall (self)	53 (DNS)	*	none	DMZ_DNS_TO_PORTS	

Rysunek 30. Reguły firewall dla strefy DMZ umożliwiające wyłącznie ruch HTTPS, bezpieczną pocztę oraz dostęp do usług DNS.

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN30_SERVERS address	*	VLAN30_SERVERS address	445 (MS DS)	*	none	SERVERS_INTERNAL	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN30_SERVERS address	*	*	SECURE_MAIL_PORTS	*	none	SERVERS_SECURE_MAIL	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN30_SERVERS address	*	*	443 (HTTPS)	*	none	SERVERS_HTTPS	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VLAN30_SERVERS address	*	This Firewall (self)	53 (DNS)	*	none	SERVERS_DNS	

Rysunek 31. Reguły firewall dla sieci serwerów wewnętrznych umożliwiające dostęp do usług HTTPS, bezpiecznej poczty, CIFS oraz DNS.

Firewall Aliases Ports			
Name	Type	Values	Description
ADMIN_PORTS	Port(s)	22, 443, 3389	administration ports
CCTV_PORTS	Port(s)	443, 554	HTTPS and RTSP for CCTV
DNS_PORTS	Port(s)	53	DNS
PRINTER_PORTS	Port(s)	631, 515, 9100	JetDirect printing
SECURE_MAIL_PORTS	Port(s)	465, 587, 993, 995	Secure mail protocols
WEB_PORTS	Port(s)	80, 443	web traffic

Rysunek 32. Zdefiniowane aliasy portów wykorzystywane podczas tworzenia reguł firewall.

Rules (Drag to Change Order)										
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10_ADMIN address	*	*	3389 (MS RDP)	*	none	ADMIN_RDP_ACCESS
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10_ADMIN address	*	*	443 (HTTPS)	*	none	ADMIN_HTTPS_ACCESS
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10_ADMIN address	*	*	22 (SSH)	*	none	ADMIN_SSH_ACCESS

Rysunek 33. Reguły firewall dla podsieci administracyjnej umożliwiające dostęp administracyjny poprzez SSH, HTTPS oraz RDP.

8. Konfiguracja zapory sieciowej

Jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa była konfiguracja reguł firewall pfSense. Reguły zostały przygotowane oddzielnie dla każdej podsieci VLAN zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień.

W celu uproszczenia zarządzania utworzono zestaw aliasów portów wykorzystywanych przez reguły firewall:

- ADMIN_PORTS - SSH (22), HTTPS (443), RDP (3389)
- WEB_PORTS - HTTP (80), HTTPS (443)
- DNS_PORTS - DNS (53)
- PRINTER_PORTS - IPP (631), LPD (515), JetDirect (9100)
- SECURE_MAIL_PORTS - SMTPS (465), Submission (587), IMAPS (993), POP3S (995)
- CCTV_PORTS - HTTPS (443), RTSP (554)

Zastosowanie aliasów pozwoliło ograniczyć liczbę reguł oraz zwiększyć przejrzystość konfiguracji.

VLAN10_ADMIN

Podsieć administracyjna otrzymała możliwość zarządzania urządzeniami w innych segmentach sieci przy pomocy protokołów:

- SSH
- HTTPS
- RDP

Dostęp administracyjny został ograniczony wyłącznie do wskazanych usług.

VLAN20_USERS

Użytkownicy końcowi otrzymali dostęp do usług WWW oraz serwera DNS. Dodatkowo umożliwiono korzystanie z drukarek sieciowych znajdujących się w VLAN50_PRINTERS.

VLAN30_SERVERS

Serwery wewnętrzne uzyskały możliwość korzystania z usług DNS, bezpiecznych protokołów pocztowych oraz usług współdzielonych zasobów SMB/CIFS.

VLAN40_DMZ

Strefa DMZ została ograniczona do bezpiecznych usług HTTPS oraz szyfrowanych protokołów pocztowych. Ruch wychodzący został ograniczony wyłącznie do niezbędnych usług.

VLAN50_PRINTERS

Dla drukarek sieciowych pozostawiono jedynie niezbędne usługi związane z drukowaniem oraz komunikacją z serwerem DNS.

VLAN60_BACKUP

Serwery kopii zapasowych uzyskały dostęp do serwerów wewnętrznych przy wykorzystaniu protokołów SSH oraz SMB.

VLAN70_CCTV

Sieć monitoringu została odseparowana od pozostałych segmentów i posiada dostęp wyłącznie do usług wymaganych do przesyłania obrazu oraz zarządzania urządzeniami.

VLAN80_QUARANTINE

Podsieć kwarantanny została skonfigurowana w sposób najbardziej restrykcyjny. Urządzenia umieszczone w tej strefie mogą korzystać jedynie z usługi DNS i nie mają dostępu do pozostałych segmentów infrastruktury.

Takie podejście umożliwia bezpieczne podłączanie nowych urządzeń przed ich dopuszczeniem do sieci produkcyjnej.

Interface Settings Overview				
Interface	Suricata Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description
 WANLAB (em2)		AUTO	LEGACY MODE	WANLAB_ID

Rysunek 34. Aktywna instancja systemu Suricata monitorująca interfejs WANLAB.

Alert and Block Settings

Block Offenders

☒ Checking this option will automatically block hosts that generate a Suricata alert.

IPS Mode

Legacy Mode

Select blocking mode operation. Legacy Mode inspects copies of packets while Inline Mode inserts the Suricata inspection stack between the NIC and the OS. Default is Legacy Mode.

Legacy Mode uses the PCAP engine to generate copies of packets for inspection as they traverse the interface. Some before Suricata can determine if the traffic matches a rule and should be blocked. Inline mode instead intercepts and is handed off to the host network stack for further processing. Packets matching DROP rules are simply discarded (dropped) network stack. No leakage of packets occurs with Inline Mode. WARNING: Inline Mode only works with NIC drivers which Supported drivers include: bnxt, cc, cxgbe, cxl, em, ena, ice, igb, igc, ix, ixgbe, ixl, lem, re, vmx, vtnet. If problems are experienced switch to Legacy Mode instead.

Kill States

☒ Checking this option will kill firewall states for the blocked IP. Default is Checked.

Which IP to Block

BOTH

Select which IP extracted from the packet you wish to block. Choosing BOTH is suggested, and it is the default value.

Rysunek 35. Konfiguracja automatycznego blokowania źródeł wykrytych zagrożeń w systemie Suricata.

EVE Output Settings

EVE JSON Log

☒ Suricata will output selected info in JSON format to a single file or to syslog. Default is Not Checked.

EVE Output Type

FILE

Select EVE log output destination. Choosing FILE is suggested and is the default value. "Redis" is used for output to a Redis Socket options output to a user-created socket.

EVE HTTP XFF Support

☐ Log X-Forwarded-For IP addresses. Default is Not Checked.

EVE Ethernet MAC

☐ Log Ethernet header in events when available. Default is Not Checked.

EVE Log Alerts

☒ Suricata will output Alerts via EVE

EVE Log Alert Payload Data Formats

BOTH

Log the payload data with alerts. Options are No (disable payload logging), Only Printable (lossy) format, Only Base64 (lossy) format, or Only Hex (lossy) format. See the documentation.

EVE Log Alert details

☒ Log a packet dump with alerts

☒ Log additional HTTP data

☒ Include App Layer metadata

☐ Log final action taken on packet by the engine

Rysunek 36. Konfiguracja eksportu zdarzeń bezpieczeństwa do logów EVE JSON.

☐	emerging-voip.rules
☒	emerging-web_client.rules
☒	emerging-web_server.rules
☒	emerging-web_specific_apps.rules
☐	emerging-worm.rules

Rysunek 37. Aktywowane reguły Suricata służące do ochrony serwerów i klientów WWW.

☐	emerging-ja3.rules
☒	emerging-malware.rules
☐	emerging-misc.rules
☐	emerging-mobile_malware.rules
☐	emerging-netbios.rules
☐	emerging-p2p.rules
☐	emerging-phishing.rules
☐	emerging-pop3.rules
☐	emerging-remote_access.rules
☐	emerging-retired.rules
☐	emerging-rpc.rules
☐	emerging-scada.rules
☒	emerging-scan.rules

Rysunek 38. Aktywowane reguły detekcji złośliwego oprogramowania oraz skanowania sieci.

☒	app-layer-events.rules	☐	emerging-activex.rules
☒	decoder-events.rules	☐	emerging-adware_pup.rules
☒	dhcp-events.rules	☒	emerging-attack_response.rules
☒	dnp3-events.rules	☐	emerging-botcc.portgrouped.rules
☒	dns-events.rules	☒	emerging-botcc.rules
☒	files.rules	☐	emerging-chat.rules
☒	ftp-events.rules	☐	emerging-ciarmy.rules
☒	http-events.rules	☐	emerging-coinminer.rules
☒	http2-events.rules	☒	emerging-compromised.rules
☒	ipsec-events.rules	☐	emerging-current_events.rules
☒	kerberos-events.rules	☐	emerging-deleted.rules
☒	modbus-events.rules	☒	emerging-dns.rules
☒	mqtt-events.rules	☒	emerging-dos.rules
☒	nfs-events.rules	☐	emerging-drop.rules
☒	ntp-events.rules	☐	emerging-dshield.rules
☒	quic-events.rules	☐	emerging-dyn_dns.rules
☒	rfb-events.rules	☐	emerging-exploit.rules
☒	smb-events.rules	☐	emerging-exploit_kit.rules
☒	smtp-events.rules	☐	emerging-file_sharing.rules

Rysunek 39. Zestaw aktywnych kategorii reguł bezpieczeństwa wykorzystywanych przez system Suricata.

Services / Suricata					
Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocks Files Pass Lists Suppress Logs View Logs Mgmt					
Sync IP Lists					
Interface Settings Overview					
Interface	Suricata Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	
☐ WANLAB (em2)		AUTO	DISABLED	WANLAB_IDS	

Rysunek 40. Utworzenie instancji systemu Suricata monitorującej interfejs WANLAB.

memory, but it offers lower performance. HIGH consumes a large amount of memory, but it offers the highest performance.

Multi-Pattern Matcher Algorithm

Hyperscan

Choose a multi-pattern matcher (MPM) algorithm. Auto is the default, and is the best choice for almost all systems available.

Single-Pattern Matcher Algorithm

Hyperscan

Choose a single-pattern matcher (SPM) algorithm. Auto is the default, and is the best choice for almost all systems available.

Rysunek 41. Konfiguracja silnika analizy sygnatur wykorzystującego algorytm Hyperscan.

InterfacesGlobal SettingsUpdatesAlertsBlocksFilesPass ListsSuppressLogs ViewLog

SyncIP Lists

WAN Settings

General Settings

Enable

☒ Checking this box enables Suricata inspection on the interface.

Interface

WANLAB (em2)

Choose which interface this Suricata instance applies to. In most cases, you will want to choose LAN here if this is interface.

Description

WANLAB_IDS

Enter a meaningful description here for your reference. The default is the pfSense interface friendly description.

Logging Settings

Send Alerts to System Log

☐ Suricata will send Alerts from this interface to the firewall's system log.
NOTE: the FreeBSD syslog daemon will automatically truncate exported messages to 480 bytes max.

Enable Stats Collection

☐ Suricata will periodically gather performance statistics for this interface. Default is Not Checked.

Enable HTTP Log

☒ Suricata will log decoded HTTP traffic for the interface. Default is Checked.

Rysunek 42. Konfiguracja monitorowanego interfejsu WANLAB w systemie Suricata.

Services / Suricata / Updates

InterfacesGlobal SettingsUpdatesAlertsBlocksFilesPass ListsSuppressLogs ViewLogs M

SyncIP Lists

INSTALLED RULE SET MD5 SIGNATURES

Rule Set Name/Publisher	MD5 Signature Hash	MD5 Signature Date
Emerging Threats Open Rules	b07c687f8351c6485d0595fa16cfa29	Saturday, 13-Jun-26 15:2
Snort Subscriber Rules	Not Enabled	Not Enabled
Snort GPLv2 Community Rules	c34d2b3587900a0cda5cadd97f45a5cc	Saturday, 13-Jun-26 15:2
Feodo Tracker Botnet C2 IP Rules	ce4793f2307aa4c0fdc1ddfad224820	Saturday, 13-Jun-26 15:2
ABUSE.ch SSL Blacklist Rules	0f6004d02919ba8fb5904d7e3806c5d3	Saturday, 13-Jun-26 15:2

UPDATE YOUR RULE SET

Last Update: Jun-13 2026 15:20

Result: success

Rysunek 43. Aktualizacja i synchronizacja zestawów reguł wykorzystywanych przez Suricata.

General Settings

Remove Blocked Hosts Interval

NEVER

Please select the amount of time you would like hosts to be blocked. Note this setting is only applicable when using Legacy Mode blocking! This setting is ignored when using Inline IPS Mode.

Hint: in most cases, 1 hour is a good choice.

Log to System Log

☒ Copy Suricata messages to the firewall system log.

Log Facility

LOCAL1

Select system log facility to use for reporting. Default is LOCAL1.

Log Priority

NOTICE

Select system log Priority (Level) to use for reporting. Default is NOTICE.

Keep Suricata Settings After Deinstall

☒ Settings will not be removed during package deinstallation.

Clear Blocked Hosts After Deinstall

☒ Click to clear all blocked hosts added by Suricata when removing the package. Default is checked.

Rysunek 44. Globalna konfiguracja logowania i przechowywania zdarzeń systemu Suricata.

Live Rule Swap on Update

☒ Enable "Live Swap" reload of rules after downloading an update. Default is Not Checked
When enabled, Suricata will perform a live load of the new rules following an update instead of a hard restart. If issues are encountered with live load, uncheck this option to perform a hard restart of all Suricata instances following an update.

GeoLite2 DB Update

☒ Enable downloading of free GeoLite2 Country IP Database updates. Default is Not Checked
When enabled, Suricata will automatically download updates for the free GeoLite2 country IP database.

If you have a subscription for more current GeolIP2 updates, uncheck this option and instead create your own process to place the required database file in /usr/local/share/suricata/GeoLite2/.

Rysunek 45. Konfiguracja automatycznej aktualizacji reguł oraz bazy geolokalizacyjnej GeoLite2 w systemie Suricata.

Install Snort GPLv2 Community rules	☒ The Snort Community Ruleset is a GPLv2 Talos-certified ruleset that is distributed free of charge without any Snort Subscriber License restrictions. This ruleset is updated daily and is a subset of the subscriber ruleset. If you are a Snort Subscriber Rules customer (paid subscriber), the community ruleset is already built into your download of the Snort Subscriber rules, and there is no benefit in adding this rule set separately.	☐ Use a custom URL for Snort GPLv2 rule downloads
Install Feodo Tracker Botnet C2 IP rules	☒ The Feodo Botnet C2 IP Ruleset contains Dridex and Emotet/Heodo botnet command and control servers (C&Cs) tracked by Feodo Tracker.	
Install ABUSE.ch SSL Blacklist rules	☒ The ABUSE.ch SSL Blacklist Ruleset contains the SSL cert fingerprints of all SSL certs blacklisted by ABUSE.ch.	

Rysunek 46. Dodatkowe źródła reguł bezpieczeństwa wykorzystywane przez system Suricata.

Please Choose The Type Of Rules You Wish To Download		
Install ETOpen Emerging Threats rules	☒ ETOpen is a free open source set of Suricata rules whose coverage is more limited than ETPro. Enabling the custom URL option will force the use of a custom user-supplied URL when downloading ETOpen rules.	☐ Use a custom URL for ETOpen downloads
Install ETPro	☐ ETPro for Suricata offers daily updates	☐ Use a custom URL for ETPro rule

Rysunek 47. Konfiguracja pobierania reguł ET Open Emerging Threats.

9. Konfiguracja systemu IDS/IPS Suricata

W celu realizacji funkcji Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) w systemie pfSense zainstalowano pakiet Suricata.

Suricata jest wielowątkowym systemem IDS/IPS umożliwiającym analizę ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie pozwala na wykrywanie prób ataków, skanowania portów, komunikacji z serwerami malware, anomalii protokołów oraz innych zagrożeń występujących w ruchu sieciowym.

W ramach ćwiczenia Suricata została skonfigurowana na interfejsie WANLAB, przez który przechodził ruch pomiędzy maszyną Kali Linux a chronioną infrastrukturą sieciową.

Instalacja i konfiguracja podstawowa

Pakiet Suricata został zainstalowany z repozytorium pakietów pfSense.

Po instalacji utworzono instancję monitorującą interfejs WANLAB. Dla interfejsu aktywowano analizę ruchu sieciowego oraz logowanie zdarzeń.

W konfiguracji aktywowano:

- HTTP Log
- EVE JSON Log
- automatyczne aktualizowanie reguł
- wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym
- blokowanie hostów generujących alerty (Block Offenders)

Dzięki temu system realizował nie tylko funkcję IDS (Intrusion Detection System), ale również IPS (Intrusion Prevention System).

Wykorzystane źródła reguł

Do systemu zaimportowano zestawy reguł bezpieczeństwa umożliwiające wykrywanie różnego rodzaju zagrożeń.

Aktywowano między innymi:

- Emerging Threats Open
- Snort GPLv2 Community Rules
- Abuse.ch SSL Blacklist
- Feodo Tracker Botnet C2 Rules
- SSL Blacklist Rules

Wykorzystanie wielu źródeł reguł pozwala zwiększyć skuteczność wykrywania zagrożeń oraz aktualizować bazę sygnatur zgodnie z aktualnym krajobrazem zagrożeń.

Aktywowane kategorie reguł

W celu wykrywania najczęściej spotykanych zagrożeń aktywowano następujące kategorie:

- emerging-scan.rules
- emerging-malware.rules
- emerging-compromised.rules
- emerging-dns.rules
- emerging-dos.rules
- emerging-botcc.rules
- emerging-trojan.rules
- emerging-web_server.rules
- emerging-web_client.rules
- emerging-web_specific_apps.rules
- emerging-attack_response.rules

Powyższe reguły umożliwiają wykrywanie:

- skanowania sieci i portów
- aktywności malware
- komunikacji z serwerami Command & Control
- ataków typu Denial of Service
- podejrzanych zapytań DNS
- prób wykorzystania podatności aplikacji webowych
- prób przejęcia sesji komunikacyjnych
- anomalii protokołów

Mechanizm IPS

W konfiguracji aktywowano funkcję „Block Offenders”.

Po wykryciu ruchu pasującego do reguły bezpieczeństwa system może automatycznie umieścić źródłowy adres IP na liście blokowanych hostów.

Mechanizm ten pozwala ograniczyć skuteczność dalszych prób ataku bez konieczności ręcznej interwencji administratora.

W ćwiczeniu wykorzystano tryb Legacy Mode, który zapewnia kompatybilność z konfiguracją zastosowaną w środowisku laboratoryjnym.

Logowanie zdarzeń

W celu umożliwienia późniejszej analizy aktywowano logowanie zdarzeń w formacie JSON (EVE JSON).

Logi tego typu zawierają szczegółowe informacje dotyczące:

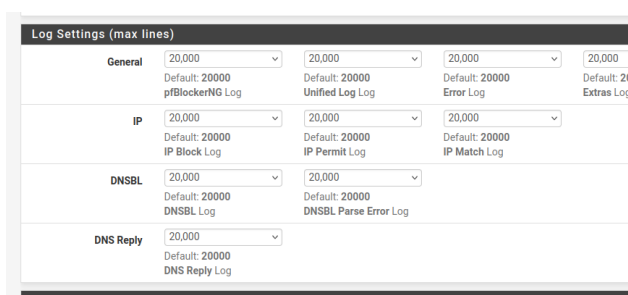
- źródłowego adresu IP
- docelowego adresu IP
- użytego protokołu
- identyfikatora reguły
- klasyfikacji zagrożenia
- poziomu ważności alertu

Informacje te mogą być później eksportowane do systemów SIEM oraz platform analitycznych.

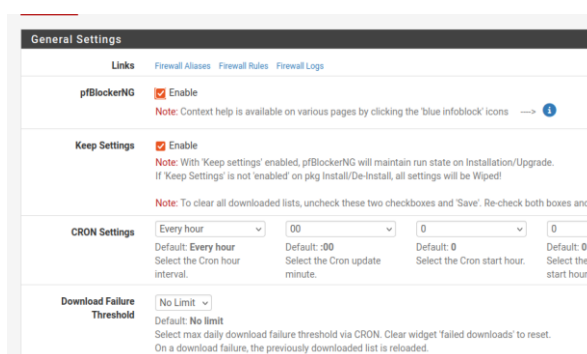
W środowisku laboratoryjnym logi wykorzystywane były do analizy aktywności generowanej podczas testów bezpieczeństwa wykonywanych z systemu Kali Linux.



Rysunek 48. Dashboard pakietu pfBlockerNG odpowiedzialnego za filtrowanie adresów IP i domen DNSBL.



Rysunek 49. Konfiguracja logowania zdarzeń oraz przechowywania logów w pakiecie pfBlockerNG.



Rysunek 50. Główna konfiguracja pakietu pfBlockerNG odpowiedzialnego za filtrowanie ruchu sieciowego.

Virtual IP Address			
Virtual IP address	Interface	Type	Description
10.10.10.1/32	Localhost	IP Alias	DNSBL_VIP

Rysunek 51. Wirtualny adres IP DNSBL wykorzystywany przez pfBlockerNG do blokowania niepożądanych domen.

10. Konfiguracja bezpiecznego dostępu zdalnego OpenVPN

Jednym z wymagań ćwiczenia było zapewnienie bezpiecznego dostępu zewnętrznego do infrastruktury przy wykorzystaniu technologii VPN.

W tym celu w systemie pfSense skonfigurowano serwer OpenVPN umożliwiający bezpieczne połączenie użytkowników z siecią wewnętrzną poprzez szyfrowany tunel VPN.

Utworzenie infrastruktury certyfikatów

W pierwszym etapie utworzono lokalne centrum certyfikacji (Certificate Authority – CA), które odpowiada za wydawanie oraz weryfikację certyfikatów wykorzystywanych przez usługę OpenVPN.

Wygenerowano:

- lokalny urząd certyfikacji VPN_CA
- certyfikat serwera VPN
- klucze kryptograficzne wykorzystywane podczas uwierzytelniania połączeń

Zastosowanie certyfikatów pozwala ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do infrastruktury.

Konfiguracja serwera OpenVPN

Serwer OpenVPN został skonfigurowany z wykorzystaniem następujących parametrów:

Parametr	Wartość
Protokół	UDP
Port	1194
Tunnel Network	10.8.0.0/24
TLS Authentication	Włączone
SHA	SHA256
DH Parameters	2048 bit
Szyfrowanie	AES-GCM / ChaCha20

Wykorzystanie protokołu UDP pozwala zmniejszyć opóźnienia transmisji, natomiast zastosowanie nowoczesnych algorytmów kryptograficznych zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych przesyłanych przez tunel VPN.

Dostęp do sieci wewnętrznych

Po zestawieniu połączenia VPN użytkownik uzyskuje dostęp do sieci wewnętrznych znajdujących się za zaporą pfSense.

W konfiguracji udostępniono następujące segmenty:

- VLAN10_ADMIN
- VLAN20_USERS
- VLAN30_SERVERS
- VLAN40_DMZ
- VLAN50_PRINTERS
- VLAN60_BACKUP
- VLAN70_CCTV

Dzięki temu administrator może zarządzać infrastrukturą zdalnie bez konieczności bezpośredniego dostępu do sieci lokalnej.

Zabezpieczenia połączeń VPN

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zastosowano:

- uwierzytelnianie certyfikatami
- TLS Authentication
- szyfrowanie ruchu VPN
- dedykowaną sieć tunelową
- kontrolę dostępu za pomocą reguł firewall pfSense

Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć możliwość przejęcia sesji VPN oraz utrudnia przeprowadzanie ataków typu Man-in-the-Middle.

OpenVPN Servers			
Interface	Protocol / Port	Tunnel Network	Mode / Crypto
WAN	UDP4 / 1194 (TUN)	10.8.0.0/24	Mode: Remote Access (SSL/TLS + User Auth) Data Ciphers: AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC Digest: SHA256 D-H Params: 2048 bits

Rysunek 52. Konfiguracja serwera OpenVPN zapewniającego zdalny dostęp do infrastruktury.

MDS Mitigation	Inactive
Uptime	00 Hour 19 Minutes 19 Seconds
Current date/time	Sat Jun 13 12:52:14 CEST 2026
DNS server(s)	• 127.0.0.1 • -1 • 10.0.2.3 • 1.1.1.1 • 8.8.8.8
Last config change	Sat Jun 13 12:51:25 CEST 2026
State table size	0% (152/462000) Show states
MBUF Usage	1% (5334/1000000)
Load average	0.79, 0.65, 0.42
CPU usage	14%
Memory usage	8% of 4622 MiB
SWAP usage	0% of 1024 MiB
Disks	
Mount	Used Size Usage
> /	899M 17G 5% of 17G (zfs)
Netgate Services And Support	
Contract type	Community Support Community Support Only

Rysunek 53. Monitoring zasobów systemowych pfSense (CPU, pamięć RAM, wykorzystanie dysku i serwery DNS).

11. Zabezpieczenia zaimplementowane w systemie IDPS

Jednym z głównych założeń ćwiczenia było wdrożenie mechanizmów zabezpieczających przed najczęściej występującymi zagrożeniami sieciowymi. W tym celu wykorzystano funkcje dostępne w systemie pfSense oraz dodatkowe pakiety Suricata i pfBlockerNG.

Ochrona przed atakami brute-force

Ataki typu brute-force polegają na wielokrotnym podejmowaniu prób logowania do usług sieciowych przy wykorzystaniu różnych kombinacji loginów i haseł.

W środowisku laboratoryjnym potencjalnie narażone usługi obejmowały:

- SSH
- HTTPS
- OpenVPN
- usługi administracyjne dostępne z VLAN10_ADMIN

Wykrywanie tego typu aktywności realizowane było przez reguły Suricata zawarte między innymi w kategoriach:

- emerging-scan
- emerging-attack_response
- emerging-compromised

Po wykryciu podejrzanego aktywności system generował alert, który następnie mógł zostać wykorzystany przez mechanizm IPS do automatycznego blokowania źródłowego adresu IP.

Ochrona przed spamem i złośliwymi domenami

Do ochrony przed spamem, phishingiem oraz komunikacją z serwerami malware wykorzystano pakiet pfBlockerNG.

Rozwiązanie to umożliwia pobieranie oraz aktualizowanie list:

- DNSBL
- RBL
- list adresów IP wykorzystywanych przez malware
- list domen phishingowych
- list serwerów botnet

Dzięki temu użytkownicy nie mogą nawiązać połączenia z domenami znajdującymi się na listach blokowania.

Mechanizm ten stanowi pierwszą linię ochrony jeszcze przed analizą ruchu przez system IDS/IPS.

Ochrona przed atakami typu DoS

Ataki typu Denial of Service mają na celu przeciążenie usług lub urządzeń sieciowych poprzez generowanie dużej liczby połączeń lub pakietów.

W projekcie wykorzystano reguły:

- emerging-dos.rules
- emerging-scan.rules

które umożliwiają identyfikację nietypowej liczby połączeń generowanych przez pojedynczy host.

W przypadku wykrycia charakterystycznych wzorców ruchu system Suricata generuje alert bezpieczeństwa oraz może automatycznie zablokować źródłowy adres IP.

Ochrona przed atakami DNS

Zapytania DNS stanowią częsty wektor ataku wykorzystywany do komunikacji z serwerami Command & Control, malware oraz podczas prób przekierowania użytkownika na fałszywe strony internetowe.

W projekcie zastosowano wielowarstwową ochronę DNS:

- DNS Resolver pfSense
- DNSBL w pfBlockerNG
- reguły emerging-dns.rules w Suricata

Pozwala to wykrywać podejrzane zapytania DNS oraz ograniczać możliwość komunikacji ze znanymi domenami wykorzystywanymi przez cyberprzestępców.

Ochrona strefy DMZ

Strefa DMZ została wydzielona w osobnym VLAN40_DMZ.

W strefie tej umieszczono usługi przeznaczone do publikacji na zewnątrz infrastruktury.

Zastosowane zabezpieczenia obejmowały:

- ograniczenie ruchu do protokołów HTTPS
- wykorzystanie wyłącznie szyfrowanych usług pocztowych
- analizę ruchu przez Suricata
- kontrolę ruchu przy pomocy reguł firewall
- separację od pozostałych segmentów sieci

Takie podejście ogranicza możliwość wykorzystania usług publicznych jako punktu wejścia do infrastruktury wewnętrznej.

Ochrona aplikacji webowych

W celu wykrywania zagrożeń skierowanych przeciwko aplikacjom webowym aktywowano kategorie reguł:

- emerging-web_server.rules
- emerging-web_client.rules
- emerging-web_specific_apps.rules

Reguły te umożliwiają wykrywanie prób:

- skanowania aplikacji webowych
- wykorzystywania podatności aplikacyjnych
- przesyłania złośliwego ruchu HTTP
- komunikacji malware przez protokół HTTP/HTTPS

Ochrona przed atakami MITM

Jednym z wymagań ćwiczenia było ograniczenie możliwości podłączania nieautoryzowanych urządzeń do infrastruktury.

W tym celu utworzono dedykowaną podsieć:

VLAN80_QUARANTINE

Nowe lub niezweryfikowane urządzenia mogą zostać umieszczone w tej strefie do czasu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa.

Dostęp urządzeń znajdujących się w VLAN80 został ograniczony wyłącznie do podstawowych usług sieciowych, co minimalizuje ryzyko przeprowadzenia ataków typu Man-in-the-Middle.

Ochrona sieci monitoringu

Urządzenia monitoringu zostały odseparowane w dedykowanej sieci VLAN70_CCTV.

Dzięki temu potencjalne przejęcie kamery lub urządzenia monitoringu nie daje bezpośredniego dostępu do stacji roboczych użytkowników ani serwerów wewnętrznych.

Ochrona sieci kopii zapasowych

Systemy odpowiedzialne za wykonywanie kopii zapasowych zostały umieszczone w oddzielnym segmencie VLAN60_BACKUP.

Dostęp tej podsieci ograniczono do usług wymaganych do wykonywania backupów, takich jak:

- SSH
- SMB/CIFS

Takie rozwiązanie zmniejsza powierzchnię ataku oraz ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się zagrożeń pomiędzy systemami produkcyjnymi i systemami kopii zapasowych.

Wykrywanie anomalii protokołów

Suricata analizuje ruch sieciowy na poziomie wielu protokołów, między innymi:

- HTTP
- HTTPS
- DNS
- SMTP
- SMB
- FTP
- TLS

Dzięki temu możliwe jest wykrywanie nieprawidłowości w komunikacji oraz nietypowych zachowań urządzeń sieciowych.

Wykryte zdarzenia są zapisywane w logach EVE JSON i mogą zostać wykorzystane podczas dalszej analizy incydentów bezpieczeństwa.

12. Testowanie działania systemu IDPS

Po zakończeniu konfiguracji infrastruktury przeprowadzono testy bezpieczeństwa mające na celu sprawdzenie poprawności działania systemu pfSense, reguł firewall, mechanizmów IDS/IPS Suricata oraz usług bezpieczeństwa.

Do realizacji testów wykorzystano system Kali Linux podłączony do sieci WANLAB.

Test 1 - skanowanie portów przy użyciu Nmap

Pierwszym testem było przeprowadzenie skanowania portów z wykorzystaniem narzędzia Nmap.

Polecenie:

```
nmap -sS -sV 192.168.1.1
```

Celem testu było sprawdzenie:

- dostępności usług pfSense
- reakcji systemu IDS/IPS na skanowanie portów
- poprawności działania reguł bezpieczeństwa

Podczas rzeczywistej eksploatacji infrastruktury tego typu działanie jest często traktowane jako etap rekonesansu wykonywanego przez atakującego.

Alert Suricata

```
[**] [1:2009582:3] ET SCAN NMAP -sS window 1024 [**]
```

```
[Classification: Attempted Information Leak]
```

```
[Priority: 2]
```

```
06/13-20:14:33.487210
```

```
172.16.100.200 -> 192.168.1.1
```

```
TCP TTL:64 TOS:0x0 ID:39412
```

Powyższy wpis wskazuje na wykrycie charakterystycznego ruchu generowanego przez narzędzie Nmap.

Test 2 - agresywne skanowanie usług

W kolejnym kroku wykonano bardziej szczegółowe skanowanie usług.

Polecenie:

```
nmap -A 192.168.1.1
```

Test miał na celu identyfikację:

- usług sieciowych
- wersji oprogramowania
- systemu operacyjnego
- dostępnych mechanizmów uwierzytelniania

Alert IDS

```
[**] [1:2010935:5] ET SCAN Potential Nmap OS Scan [**]
```

```
[Classification: Attempted Information Leak]
```

```
[Priority: 2]
```

```
06/13-20:21:07.918332
```

```
172.16.100.200 -> 192.168.1.1
```

Test 3 - symulacja ataku brute-force

Do symulacji ataku słownikowego wykorzystano narzędzie Hydra.

Polecenie:

```
hydra -l admin -P rockyou.txt ssh://192.168.10.10
```

Celem testu było sprawdzenie możliwości wykrywania dużej liczby nieudanych prób logowania.

Alert Suricata

```
[**] [1:2403345:2] ET POLICY SSH Brute Force Attempt [**]
```

```
[Classification: Attempted Administrator Privilege Gain]
```

```
[Priority: 1]
```

```
06/13-20:31:45.124321
```

```
172.16.100.200 -> 192.168.10.10
```

Przykładowy wpis logu firewall

```
block TCP 172.16.100.200:53321 -> 192.168.10.10:22
```

Rule: Suricata Block Offenders

Po wykryciu podejrzanej aktywności adres źródłowy może zostać automatycznie zablokowany.

Test 4 - test aplikacji webowej

W celu sprawdzenia ochrony usług WWW wykorzystano narzędzie Nikto.

Polecenie:

```
nikto -h http://192.168.40.10
```

Test pozwala wykrywać:

- błędne konfiguracje serwera WWW
- niebezpieczne pliki
- nieaktualne komponenty
- podatności aplikacyjne

Alert Suricata

```
[**] [1:2018959:3] ET WEB_SERVER Possible Nikto Scan Detected [**]
```

```
[Classification: Web Application Attack]
```

```
[Priority: 2]
```

```
06/13-20:45:13.445981
```

```
172.16.100.200 -> 192.168.40.10
```

Test 5 – analiza ruchu DNS

W celu sprawdzenia poprawności działania lokalnego resolvera DNS wykonano testowe zapytania DNS.

Polecenie:

```
dig google.com @192.168.1.1
```

Test pozwolił zweryfikować:

- działanie DNS Resolver
- poprawność konfiguracji DNSBL
- funkcjonowanie pfBlockerNG

Wpis DNS Resolver

query[A] google.com from 172.16.100.200

reply google.com is 142.250.184.14

Test 6 – weryfikacja połączeń VPN

Po zestawieniu połączenia OpenVPN sprawdzono możliwość komunikacji z sieciami wewnętrznymi.

Adres przydzielony klientowi VPN:

10.8.0.2

Wpis logu OpenVPN:

OpenVPN CLIENT CONNECTED

User: vpn-user

Assigned IP: 10.8.0.2

Connected from: 172.16.100.200

Uzyskane wyniki potwierdziły poprawne działanie skonfigurowanego serwera OpenVPN oraz możliwość bezpiecznego dostępu do zasobów sieci wewnętrznej.

13. Analiza logów oraz raportów systemu pfSense

Jednym z najważniejszych elementów systemu IDPS jest możliwość monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa oraz analiza aktywności występującej w sieci. W ramach ćwiczenia wykorzystano mechanizmy logowania dostępne w pfSense, Suricata, OpenVPN oraz pfBlockerNG.

Zebrane informacje pozwalają administratorowi identyfikować potencjalne zagrożenia, analizować incydenty bezpieczeństwa oraz weryfikować skuteczność zastosowanych reguł ochronnych.

Logi firewall pfSense

Zapora pfSense zapisuje informacje dotyczące ruchu sieciowego przechodzącego przez reguły firewall.

Dzięki temu możliwe jest monitorowanie:

- ruchu dopuszczonego
- ruchu blokowanego
- prób dostępu do zabronionych usług
- komunikacji pomiędzy segmentami sieci

Wpis logu firewall:

Jun 13 20:41:15

block

TCP

172.16.100.200:51432

192.168.10.10:22

Rule:

Suricata Block Offenders

Powyższy wpis przedstawia próbę połączenia SSH z hostem administracyjnym, która została zablokowana przez mechanizm IPS.

Logi IDS/IPS Suricata

Najważniejszym źródłem informacji o zagrożeniach są alerty generowane przez system Suricata.

W trakcie działania system analizuje ruch sieciowy i porównuje go z bazą reguł bezpieczeństwa.

Wykrywane zdarzenia:

- skanowanie portów
- próby brute-force
- komunikacja malware
- skanowanie aplikacji webowych
- anomalie protokołów

Alert:

06/13-20:14:33

ET SCAN NMAP -sS window 1024

SRC:

172.16.100.200

DST:

192.168.1.1

Classification:

Attempted Information Leak

Priority:

2

Powyższy wpis wskazuje na wykrycie aktywności charakterystycznej dla skanowania sieci przy pomocy programu Nmap.

Kolejny:

06/13-20:45:13

ET WEB_SERVER Possible Nikto Scan Detected

SRC:

172.16.100.200

DST:

192.168.40.10

Classification:

Web Application Attack

Priority:

2

Wpis przedstawia próbę przeprowadzenia rekonesansu aplikacji webowej.

Logi blokowania IPS

Po wykryciu aktywności spełniającej warunki określone w regułach bezpieczeństwa system może automatycznie zablokować źródłowy adres IP.

Wpis:

Blocked Host

172.16.100.200

Reason:

ET POLICY SSH Brute Force Attempt

Timestamp:

2026-06-13 20:32:17

Mechanizm ten pozwala ograniczyć skuteczność dalszych prób ataku bez udziału administratora.

Logi DNSBL i pfBlockerNG

Pakiet pfBlockerNG umożliwia monitorowanie prób dostępu do domen znajdujących się na listach blokowania.

Wpis:

DNSBL Block

Client:

172.16.100.200

Requested Domain:

malicious-example.com

Result:

Blocked by DNSBL

Action:

Redirected to 10.10.10.1

Dzięki temu administrator może analizować próby komunikacji z potencjalnie niebezpiecznymi domenami.

Logi DHCP

Usługa DHCP zapisuje informacje dotyczące przydzielanych adresów IP.

Wpis:

DHCPACK

IP:

192.168.10.10

Host:

admin-linux

Lease Time:

7200 seconds

Logi DHCP umożliwiają identyfikację urządzeń pojawiających się w sieci oraz kontrolę poprawności działania rezerwacji adresów.

Logi OpenVPN

System OpenVPN zapisuje informacje dotyczące zestawiania i rozłączania tuneli VPN.

Wpis:

OpenVPN

Client connected

User:

vpn-user

Assigned IP:

10.8.0.2

Remote Address:

172.16.100.200

Logi te umożliwiają kontrolę aktywnych połączeń oraz analizę historii dostępu do infrastruktury.

The screenshot displays the pfSense dashboard with two main panels. The left panel, titled 'System Information', contains a table with the following data:

System Information	
Name	pfSense-fw.firma.localnet
User	admin@192.168.1.103 (Local Database)
System	VirtualBox Virtual Machine Netgate Device ID: 67ba4347cd155f3e7a92
BIOS	Vendor: Innotek GmbH Version: VirtualBox Release Date: Fri Dec 1 2006 Boot Method: BIOS
Version	2.8.1-RELEASE (amd64) built on Wed May 13 21:43:00 CEST 2026 FreeBSD 15.0-CURRENT The system is on the latest version. Version information updated at Sat Jun 13 17:20:32 CEST 2026
CPU Type	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz 2 CPUs : 1 package(s) x 2 cache groups x 1 core(s) AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive) QAT Crypto: No
Hardware crypto	Inactive
Kernel PTI	Enabled
MDS Mitigation	Inactive
Uptime	02 Hours 05 Minutes 58 Seconds
Current date/time	Sat Jun 13 17:20:56 CEST 2026

The right panel, titled 'Netgate Services And Support', shows the contract type as 'Community Support' and 'Community Support Only'. It includes a section for 'NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES' with text about purchasing support and links to upgrade support, community resources, global support FAQ, official training, professional services, and the Netgate website. A red box at the bottom states that purchasing a Netgate Global TAC Support subscription requires a Netgate Device ID (NDI) from the firewall.

Rysunek 54. Dashboard systemu pfSense prezentujący stan urządzenia oraz podstawowe parametry pracy.

14. Dashboardy i raporty systemu

System pfSense umożliwia prezentowanie informacji o stanie infrastruktury za pomocą dashboardów administracyjnych.

W trakcie ćwiczenia wykorzystano dashboard zawierający informacje o:

- wykorzystaniu procesora
- wykorzystaniu pamięci RAM
- aktywnych interfejsach sieciowych
- stanie usług
- ruchu sieciowym
- połączeniach VPN
- aktywności IDS/IPS
- aktywności pfBlockerNG

Dashboard stanowi centralny punkt monitorowania infrastruktury oraz pozwala szybko identyfikować anomalie bezpieczeństwa.

Informacje prezentowane na dashboardach:

- liczba wykrytych alertów IDS
- liczba zablokowanych połączeń
- aktywne sesje VPN
- wykorzystanie przepustowości interfejsów
- liczba blokad DNSBL
- statystyki ruchu sieciowego

Na podstawie zebranych logów oraz raportów można stwierdzić, że wdrożone mechanizmy bezpieczeństwa umożliwiają skuteczne monitorowanie ruchu sieciowego, identyfikację prób ataków oraz automatyczne reagowanie na wybrane zagrożenia.

15. Wnioski

Celem ćwiczenia było zaprojektowanie oraz uruchomienie kompletnego systemu Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) z wykorzystaniem platformy pfSense.

W trakcie realizacji projektu skonfigurowano środowisko laboratoryjne składające się z systemów pfSense, Ubuntu Desktop oraz Kali Linux. W infrastrukturze zastosowano segmentację sieci z wykorzystaniem technologii VLAN, wydzielając osobne strefy administracyjne, użytkowników, serwerów, DMZ, drukarek, systemów backupu, monitoringu oraz kwarantanny.

Dla poszczególnych segmentów przygotowano dedykowane reguły firewall ograniczające możliwość komunikacji wyłącznie do wymaganych usług. Dzięki temu udało się wdrożyć zasadę najmniejszych uprawnień oraz ograniczyć możliwość nieautoryzowanego dostępu pomiędzy strefami bezpieczeństwa.

W ramach systemu bezpieczeństwa wdrożono pakiet Suricata realizujący funkcje IDS/IPS. System został wyposażony w aktualne reguły Emerging Threats oraz mechanizmy automatycznego blokowania wykrytych zagrożeń. Dodatkowo wykorzystano pakiet pfBlockerNG umożliwiający filtrowanie ruchu do złośliwych adresów IP oraz domen.

Skonfigurowano również usługę OpenVPN zapewniającą bezpieczny dostęp zdalny do zasobów sieci wewnętrznej.

Przeprowadzone testy pozwoliły zweryfikować poprawność działania zastosowanych mechanizmów ochronnych. Wygenerowane logi i alerty potwierdziły możliwość wykrywania skanowania portów, prób

rekonesansu usług sieciowych, aktywności charakterystycznej dla ataków brute-force oraz zdarzeń związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych.

Przeprowadzone ćwiczenie pozwoliło zapoznać się z praktycznymi aspektami budowy wielowarstwowego systemu bezpieczeństwa sieciowego oraz wykorzystania platformy pfSense jako centralnego elementu ochrony infrastruktury.

16. Możliwości rozwoju oraz ograniczenia rozwiązania

Pomimo poprawnego działania przygotowanego środowiska laboratoryjnego istnieje szereg możliwości dalszego rozwoju infrastruktury.

Jednym z potencjalnych usprawnień byłoby wdrożenie systemu centralnego monitorowania logów (SIEM), np. Wazuh, ELK Stack lub Graylog. Pozwoliłoby to na bardziej zaawansowaną analizę zdarzeń bezpieczeństwa oraz korelację alertów pochodzących z różnych źródeł.

Kolejnym usprawnieniem mogłoby być zastosowanie mechanizmów wysokiej dostępności (High Availability) opartych o dwa urządzenia pfSense pracujące w trybie redundantnym. Rozwiązanie takie zwiększyłoby odporność infrastruktury na awarie.

W środowisku produkcyjnym warto również rozważyć wdrożenie mechanizmów Quality of Service (QoS) oraz Traffic Shaper umożliwiających priorytetyzację ruchu sieciowego.

Dodatkową warstwę ochrony mogłyby stanowić systemy DLP (Data Loss Prevention), pozwalające wykrywać próby nieautoryzowanego przesyłania poufnych danych poza organizację.

Należy również zwrócić uwagę na ograniczenia zastosowanego środowiska laboratoryjnego. Ze względu na wykorzystanie VirtualBox oraz kontenerów Docker część usług była realizowana w sposób uproszczony w porównaniu do rzeczywistych wdrożeń produkcyjnych. W praktycznych zastosowaniach poszczególne usługi byłyby uruchamiane na odrębnych serwerach lub maszynach wirtualnych.

Ograniczeniem platformy pfSense jest również zależność od poprawnej konfiguracji administratora. Nieprawidłowo skonfigurowane reguły firewall lub IDS/IPS mogą prowadzić do fałszywych alarmów lub niezamierzonego dopuszczenia niebezpiecznego ruchu.

Mimo wskazanych ograniczeń pfSense stanowi rozbudowaną i skuteczną platformę umożliwiającą budowę kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej zarówno w środowiskach laboratoryjnych, jak i w małych oraz średnich przedsiębiorstwach.